CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'égalité de Parseval sur NO GLYPH

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi}\,dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie II.

1. Montrer que pour $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\,g$.
2. En prenant $g = \overline{\mathcal{F}f}$ convenablement, montrer que $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$ pour $f \in \mathcal{S}$.
3. Vérifier sur $f(x) = e^{-x^2/2}$, dont on admet $\mathcal{F}f(\xi) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Échanger les intégrales par Fubini, puis utiliser l'inversion.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Formule d'échange

$|h(x,y)| = |f(x)|\,|g(y)|$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$ (Tonelli : produit de deux fonctions intégrables). Par Fubini :

$$\int f(x)\Big(\int g(y)e^{-ixy}dy\Big)dx = \int g(y)\Big(\int f(x)e^{-ixy}dx\Big)dy,$$

$$\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\,g.$$

Question 5

Étape 1. Conservation de la norme

Posons $g = \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}f} \in \mathcal{S}$. Alors $\mathcal{F}g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \overline{\mathcal{F}f(\xi)}e^{-ix\xi}d\xi = \overline{\frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}d\xi} = \overline{f(x)}$ (inversion). Par Q4 :

$$\int f\bar{f} = \int \mathcal{F}f \cdot \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}f}, \qquad \text{soit} \qquad \|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\mathcal{F}f\|_2^2.$$

$\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}$ conserve la norme L^2 sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. La gaussienne

$\|f\|_2^2 = \int e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ et $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\int e^{-\xi^2}d\xi = 2\pi\sqrt{\pi}$. On a bien $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$. (La gaussienne normalisée $\frac{e^{-x^2/2}}{(2\pi)^{1/4}}$ est un point fixe de $\mathcal{P}$.)

Le piège

Le facteur 2π dépend de la convention : avec $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2i\pi x\xi}dx$, la transformée est directement une isométrie. Toujours vérifier sur la gaussienne.

La méthode

Pour comparer $\int |\mathcal{F}f|^2$ et $\int |f|^2$: formule d'échange $\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\, g$ (Fubini), appliquée avec $\mathcal{F}g = \bar{f}$.

Rappels de cours utilisés

- **Fubini.** Si h est mesurable sur $\mathbb{R}^2$ et $\iint |h| < +\infty$ (ce qui se vérifie par Fubini-Tonelli sur $|h|$), alors $\int \left(\int h(x,y)\,dx\right)dy = \int \left(\int h(x,y)\,dy\right)dx$.
- **Inversion de Fourier (admise ici).** Si $f \in L^1$ et $\mathcal{F}f \in L^1$, alors $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi$ (presque partout, partout si f est continue).